Exercices chapitre n° 7
Stéréochimie des molécules organiques

Notions à connaître

— Notions d'isomérie (isomérie de constitution et stéréoisomérie), de centre stéréogène, de chiralité.
— Stéréoisomérie de configuration : définitions d'énantiomères, diastéréoisomères, mélange racémique.
— Notion de conformation d'une molécule.
— Ordre de grandeur de la barrière énergétique conformationnelle.
— Analyse conformationnelle de l'éthane, du butane.
— Activité optique, pouvoir rotatoire, loi de Biot.

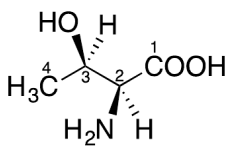
Objectifs

— Maîtriser les différents modes de représentation des molécules organiques : topologique, de Cram, de Newman, perspective : Ex 1, 3, 4, 5, 6
— Représenter une molécule à partir de son nom, fourni en nomenclature systématique, en tenant compte de la donnée d'éventuelles informations stéréochimiques, en utilisant un type de représentation donné, ou inversement : Ex 1, 3, 5, 7, 10
— Déterminer la relation d'isomérie entre deux structures : Ex 2, 6, 7
— Utiliser les règles de Cahn, Ingold et Prelog pour attribuer les descripteurs stéréochimiques (R, S, Z, E) aux centres stéréogènes : Ex 4, 5, 7
— Trouver tous les stéréoisomères d'un composé (repérer un éventuel composé méso) : Ex 5, 7, 8
— Comparer la stabilité de plusieurs conformations, interpréter la stabilité d'un conformère donné (répulsion électrostatique, gêne stérique) : Ex 3, 4, 5, 6
— Pratiquer une démarche expérimentale utilisant l'activité optique d'une espèce chimique
— Relier la valeur du pouvoir rotatoire d'un mélange de stéréoisomères à sa composition : ex 9

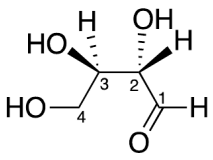
Exercices d'application

Exercice n°1 : Sucres et acides aminés ★

① Donner, en respectant la conformation, la représentation de Newman suivant la liaison $C_2 - C_3$ et le nom en nomenclature systématique des molécules suivantes :

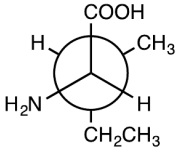


L-Thréonine

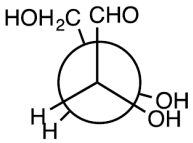


D-Thréose

② Donner, en respectant la conformation, la représentation de Cram et le nom en nomenclature systématique des molécules suivantes :



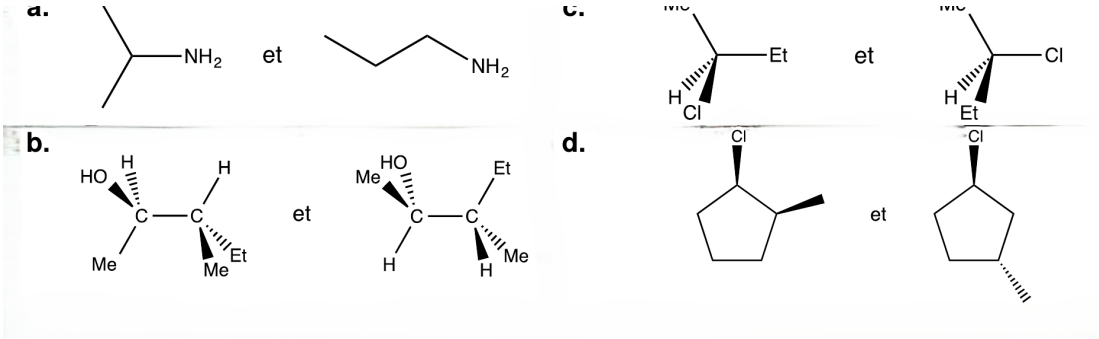
L-Isoleucine



D-Erythrose

Exercice n°2 : Relations d'isomérie ★★

Quelle est la relation d'isomérie entre les couples de composés suivants ?



Exercices classiques

Exercice n°3 : Analyse conformationnelle du 1,2-dibromoéthane ★★

Anciennement utilisé comme additif dans l'essence au plomb et comme pesticide, le 1,2-dibromoéthane reste utilisé dans la fumigation contre les nuisibles, malgré sa toxicité avérée.

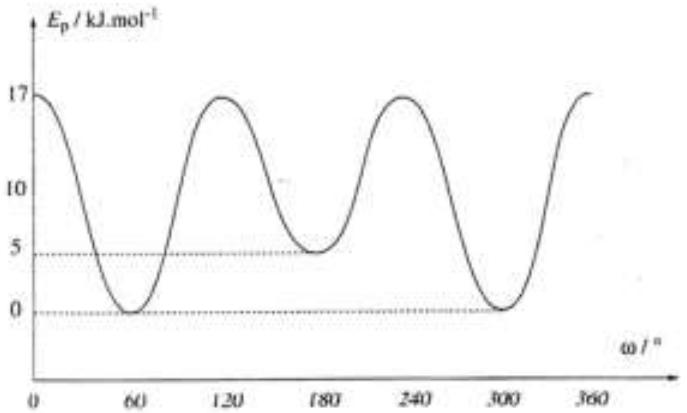
① Représenter le 1,2-dibromoéthane en représentation topologique puis en représentation de Newman suivant la liaison $C-C$.

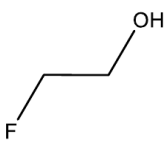
② Représenter (et justifier) l'allure de la courbe d'énergie potentielle du 1,2-dibromoéthane en fonction de l'angle dièdre de torsion θ défini entre les deux liaisons $C-Br$ dans la représentation de Newman.

③ Sous la courbe précédente, représenter en projection de Newman les conformations particulières de cette molécule en précisant leur nom.

Exercice n°4 : Diagramme d'énergie potentielle du 2-fluoroéthan-1-ol ★★★

Le diagramme d'énergie potentielle du 2-fluoroéthan-1-ol est donné en fonction de l'angle dièdre de torsion ω défini entre les liaisons $C-F$ et $C-O$ en projection de Newman.

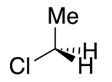


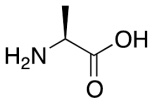


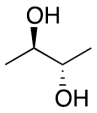
Interpréter les valeurs relatives des énergies potentielles molaires des différents conformères.

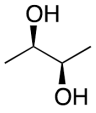
Exercice n°5 : Chirale ou achirale ? ★★

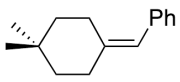
Les molécules suivantes sont-elles chirales ? Si oui, donner la configuration absolue de leurs atomes de carbone asymétriques.

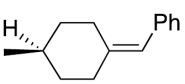
1. 

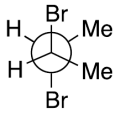
2. 

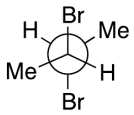
3. 

4. 

5. 

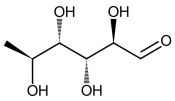
6. 

7. 

8. 

Exercice n°6 : Étude du rhamnose naturel ★★

Le rhamnose entre dans la composition de certaines crèmes anti-rides pour lutter contre le vieillissement de la peau. La forme ouverte du rhamnose naturel est représentée ci-contre.



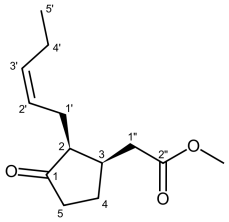
① Donner le nom en nomenclature systématique du rhamnose naturel, sans tenir compte des descripteurs stéréochimiques.
② Identifier les atomes de carbone asymétriques. Déterminer le descripteur stéréochimique de chacun d'entre eux (en justifiant).
③ Combien cette molécule possède-t-elle de stéréoisomères de configuration ?

Exercices d'approfondissement

Exercice n°7 : Le jasmonate de méthyle ★★★

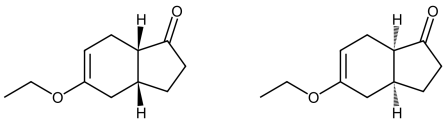
(d'après CCP 2014)

Les jasmonates sont des hormones végétales dont le rôle principal est de réguler la croissance et le développement des plantes. Les jasmonates comprennent l'acide jasmonique et ses esters, tel que le jasmonate de méthyle, représenté ci-dessous.



① Déterminer la configuration des atomes de carbone asymétriques, ainsi que celle de la double liaison $C=C$ du jasmonate de méthyle. Justifier.
② Combien de stéréoisomères de configuration le jasmonate de méthyle possède-t-il ? Les représenter et préciser la relation de stéréoisomérie qui existe entre eux.
③ Le jasmonate de méthyle peut être synthétisé à partir de la cyclopent-2-èn-1-one. Représenter ce composé.

④ La cyclopent-2-èn-1-one peut réagir avec le 2-éthoxybuta-1,3-diène. Deux stéréoisomères du produit sont obtenus en proportions équimolaires :



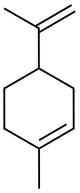
a. Combien le produit possède-t-il de stéréoisomères de configuration au total ?
b. La solution obtenue présente-t-elle une activité optique ? Justifier.

Exercice n°8 : Étude du limonène par polarimétrie ★★★

(d'après Agro-Véto 2008)

① Combien de stéréoisomères de configuration présente exactement la molécule de limonène ? Les représenter en plaçant le cycle carboné dans le plan de la feuille, et préciser leur relation de stéréoisomérie.

② Le limonène se trouve dans la peau des oranges et des citrons. On réalise deux solutions de limonène à 0,5 g dans 100 mL de méthanol. Pour la première, le limonène est extrait de peaux d'oranges et pour la seconde, le limonène est extrait de peaux de citrons. On mesure le pouvoir rotatoire des deux solutions avec une cuve de longueur $\ell = 1\,dm$, pour la raie D du sodium à 20 °C. On obtient pour la première solution $\alpha_1 = +53$ et pour la seconde $\alpha_2 = +34$.

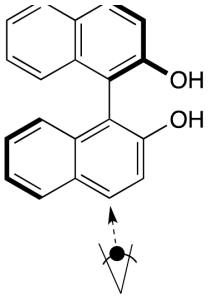


limonène

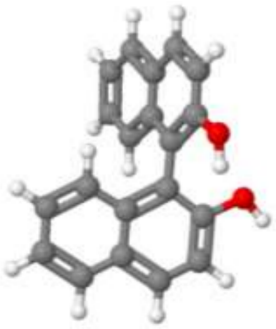
a. Avec quel appareil mesure-t-on le pouvoir rotatoire d'une solution ?
b. Rappeler la loi de Biot pour une solution constituée d'un mélange.
c. Le pouvoir rotatoire spécifique du (+)-limonène vaut $[\alpha]_D^{20} = +10{,}60 \cdot dm^{-1} \cdot L \cdot g^{-1}$ dans les conditions de l'expérience. Que signifie le signe (+) ? Définir précisément ce terme.
d. Combien vaut le pouvoir rotatoire spécifique du (−)-limonène ?
e. Calculer la composition (en pourcentage) en (+) et (−)-limonène de chacune des deux solutions précédentes.
f. Peut-on prévoir lequel des deux stéréoisomères de configuration du limonène (R ou S) est le (+)-limonène ?

Exercice n°9 : Résolution de problèmes : chiralité du BINOL (difficile) ★★★

Le BINOL 1 a la particularité de présenter une source de chiralité non classique, provenant de la rotation empêchée, à température ambiante, autour de la liaison carbone-carbone 1-1'. Cela conduit à l'existence de deux énantiomères dont l'un est représenté ci-dessous à gauche (pour davantage de lisibilité, les traits en gras indiquent une orientation des liaisons vers le haut). 2 vues du modèle moléculaire correspondant sont données à droite. L'œil représente l'angle de vue de la dernière représentation.



(R)-(+)-BINOL 1





① Dessiner le (S)-(-)-BINOL 1.
② Expliquer de manière concise pourquoi la rotation autour de la liaison carbone-carbone 1-1' est empêchée à température ambiante.
③ Pour que cette rotation ait lieu, faut-il augmenter ou diminuer la température ? Justifier.

L'étude expérimentale de la racémisation du (S)-(-)-BINOL 1 s'effectue selon le protocole suivant :

> Une solution de 25 mg de (S)-(-)-BINOL 1 dans le diphényléther est placée dans un tube à essai et chauffée à 220 °C. À intervalles réguliers, un échantillon de solution est analysé par chromatographie sur phase stationnaire chirale pour déterminer l'excès énantiomérique (ee) du BINOL 1.

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Temps (min)	0	40	80	120	∞
ee (%)	94	55,5	36	24,5	?

④ L'excès énantiomérique (noté ee) d'un mélange de deux énantiomères (R) et (S) de quantités de matière n_R et n_S respectivement est donné par la relation :

$$ee = \frac{|n_R - n_S|}{n_R + n_S}$$

Déterminer les proportions des énantiomères présents dans le mélange à l'instant initial. Commenter.
⑤ Que vaut l'excès énantiomérique au bout d'un temps très long ?
⑥ À l'aide d'un modèle de cinétique approprié, proposer une loi de vitesse rendant compte de l'évolution temporelle de l'excès énantiomérique et déterminer la valeur de la constante de vitesse de la réaction de racémisation à 220 °C.